Matematická analýza - cvičení - Václav Vlasák

(1) Cvičení 1.

(1.1) Příklad 1.

(1.2) Příklad 2.

$$|x+1|+|x-1|\geq 2$$

nulové body

$$x=-1$$
$$x=1$$

řeším v intervalech:

$$(-\infty,-1)$$
$$\langle -1,1\rangle$$
$$(1,+\infty)$$

(a)

$$\begin{aligned} x &\in (-\infty,-1)\\ -x-1+(-x+1) &\geq 2\\ -x-1+-x+1 &\geq 2\\ -2x &\geq 2\\ -x &\geq 1\\ x &\leq -1\\ x &\in (-\infty,-1) \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} x+1+1-x &\geq 2\\ 2 &\geq 2\\ x &\in \langle -1,1\rangle \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} 2x &\geq 2\\ x &\geq 1\\ x &\in (1,+\infty) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x\in\mathbb{R}\ \checkmark$$

dá se taky řešit trojúhelníkovou nerovností

$$2=|x+1+-x+1|$$

(1.3) Příklad 3.

$$\begin{aligned} &\ln(x^2-2x-3)\geq 0\\ \Rightarrow\ &x^2-2x-3\geq 1\\ &x^2-2x-4\geq 0\\ &x\in\left(-\infty,1-\sqrt{5}\rangle\cup\langle 1+\sqrt{5},+\infty\right)\ \checkmark \end{aligned}$$

(1.4) Komplexní čísla

(1.4.1) Základní věta Algebry

> **Věta 1**
>
> Každý polynom řádu k má v $\mathbb{C}$ právě k kořenů s tím že počítáme vícenásobné kořeny.

(1.4.2) Násobení komplexních čísel

$$(\alpha + \beta i)(\gamma + \delta i) = \alpha\gamma - \beta\delta - i(\alpha\delta + \beta\gamma)$$
$$(\alpha + \beta i)(\gamma + \delta i) = |a| \cdot |b|(\cos(Aa + Ab) + i\sin(Aa + Ab))$$

(1.4.3) Komplexně sdružené číslo

$$z \in \mathbb{C}$$
$$z = a + bi$$
$$\overline{z} = a - bi$$

(1.4.4) Absolutní hodnota komplexního čísla

$$z \in \mathbb{C}$$
$$z = a + bi$$
$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

(1.4.5) Argument komplexního čísla

$$z \in \mathbb{C}$$
$$z = a + bi$$
$$z = |z|(\cos(Az) + i\sin(Az))$$
$$\text{kde } A \in \arg$$
$$\arg(z) = \{...\}$$
$$z := |z|e^{iAz}$$
$$\arg(a \cdot b) = \arg(a) + \arg(b) \mod(2\pi)$$

(1.5) Příklad 4.

Dokažte:

(1.5.1) (a)

$$\begin{aligned}\overline{\overline{z}} &= z\\ z &= a+bi\\ \overline{z} &= a-bi\\ \overline{\overline{z}} &= a+bi \checkmark\end{aligned}$$

(1.5.2) (b)

$$\begin{aligned}|z| &= |\overline{z}|\\ |z| &= \sqrt{a^2+b^2}\\ |\overline{z}| &= \sqrt{a^2+(-b)^2}\\ (-b)^2 &= b^2\\ \sqrt{a^2+b^2} &= \sqrt{a^2+(-b)^2} \checkmark\end{aligned}$$

(1.5.3) (c)

$$\begin{aligned}\overline{a\cdot b} &= \overline{a}\cdot\overline{b}\\ a\cdot b &= |a|\cdot|b|(\cos(Aa+Ab)+i\sin(Aa+Ab))\\ \overline{a\cdot b} &= |a|\cdot|b|(\cos(Aa+Ab)-i\sin(Aa+Ab))\\ \overline{a}\cdot\overline{b} &= |\overline{a}|\cdot\left|\overline{b}\right|\left(\cos\left(A\overline{a}+A\overline{b}\right)+i\sin\left(A\overline{a}+A\overline{b}\right)\right)\\ \cos(Aa+Ab)-i\sin(Aa+Ab) &= \cos\left(A\overline{a}+A\overline{b}\right)+i\sin\left(A\overline{a}+A\overline{b}\right)\\ \cos(Aa+Ab) &= \cos(-(Aa+Ab)) \text{ cos je sudá funkce}\\ -i\sin(Aa+Ab) &= i\sin(-(Aa+Ab)) \text{ sin je lichá funkce}\\ &\checkmark\end{aligned}$$

(1.5.4) (d)

$$\begin{aligned}|a\cdot b| &= |a|\cdot|b|\\ ||a|\cdot|b|(\cos(Aa+Ab)+i\sin(Aa+Ab))| &= ||a|(\cos(Aa)+i\sin(Aa))|\cdot||b|\cdot||b|(\cos(Ab)+i\sin(Ab))||\\ \cos(Aa+Ab)+i\sin(Aa+Ab) &= (\cos(Aa)+i\sin(Aa))\cdot(\cos(Ab)+i\sin(Ab))\\ e^{i(Aa+Ab)} &= e^{iAa}\cdot e^{iAb} \checkmark\end{aligned}$$

(1.5.5) (e)

$$\begin{aligned}e^{ia}\cdot e^{ib} &= e^{i(a+b)} \text{ zde definujeme } e^{ix}=\cos(x)+i\sin(x)\\ e^{ia}\cdot e^{ib} &= (\cos(a)+i\sin(a))(\cos(b)+i\sin(b))\\ (\cos(a)+i\sin(a))(\cos(b)+i\sin(b)) &= \cos(a)\cos(b)+i\cos(a)\sin(b)+i\sin(a)\cos(b)-\sin(a)\sin(b)\\ (\cos(a)+i\sin(a))(\cos(b)+i\sin(b)) &= \cos(a+b)+i\sin(a+b) \checkmark\end{aligned}$$

(1.5.6) (f)

$$\arg(a \cdot b) = \arg(a) + \arg(b) \mod(2\pi)$$
$$a \cdot b = |a| \cdot |b|(\cos(Aa + Ab) + i\sin(Aa + Ab))$$
$$\arg(|a| \cdot |b|(\cos(Aa + Ab) + i\sin(Aa + Ab))) = Aa + Ab$$
$$Aa + Ab = Aa + Ab \checkmark$$

(1.6) Příklad 5.

nalezněte reálnou a imaginární složku:

(1.6.1) (a)

$$\left(1 + i\sqrt{3}\right)^3 = ?$$
$$\arg\left(\left(1 + i\sqrt{3}\right)\right) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$
$$\left|\left(1 + i\sqrt{3}\right)\right| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = \sqrt{4} = 2$$
$$\Re\left(\left(1 + i\sqrt{3}\right)^3\right) = 8 \cdot \cos\left(3\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right)$$
$$\Im\left(\left(1 + i\sqrt{3}\right)^3\right) = 8 \cdot \sin\left(3\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right)$$
$$\checkmark$$

(1.6.2) (b)

$$\begin{aligned}\frac{2+i}{4-3i} &= \frac{2+i}{4-3i} \cdot \frac{4+3i}{4+3i} \\ &= \frac{(2+i)(4+3i)}{16+9} \\ &= \frac{8+6i+4i-3}{16+9} \\ &= \frac{5+10i}{25} \\ &= \frac{1}{5} + \frac{2}{5}i\end{aligned}$$

(1.7) Příklad 6.

nalezněte velikost a argument komplexních čísel

(1.7.1) (a)

$$\arg(-2-2i) = \frac{5}{4}\pi \checkmark$$
$$|-2-2i| = \sqrt{8} \checkmark$$

(1.7.2) (b)

$$1 + i^{123}$$
$$\left|1 + i^{123}\right| = \sqrt{2} \checkmark$$
$$\arg(1 + i^{123}) = \frac{7}{4}\pi \mod(2\pi) \checkmark$$

(1.8) Příklad 7.

nalezněte všechna $z \in \mathbb{C}$ která splňují:

(1.8.1) (a)

$$z^3 + z^2 + 2z - 4 = 0$$
$$z_1 = 1$$
$$(z^3 + z^2 + 2z - 4) \div (z - 1) = z^2 + 2z + 4$$
$$z^2 + 2z + 4 = 0$$
$$z_{2,3} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2}$$
$$z_{2,3} = \frac{-2 \pm \sqrt{-12}}{2}$$
$$z \in \left\{0, -1 \pm i\sqrt{3}\right\}$$

(1.8.2) (b)

$$z^5 - 32 = 0$$
$$z^5 = 32$$
$$|z| = 2$$
$$\arg(z^5) = 0$$
$$\arg(z) \in \left\{\frac{2}{5}\pi \cdot k \in \mathbb{Z} \mod(2\pi)\right\}$$
$$\arg(z) \in \left\{0, \frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \frac{6}{5}, \frac{8}{5}\right\}$$

(1.9) Příklad 8.

Dokažte:

(1.9.1) (a)

$$(A \Leftrightarrow B) = (B \Rightarrow A) \wedge (A \Rightarrow B)$$

(1.9.2) (b)

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$$

(1.9.3) (c)

$$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$$

(1.9.4) (d)

$$\neg(A \Rightarrow B) = A \wedge \neg B$$

důkaz podle pravdivostních tabulek

(1.10) De Morganovy zákony

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$$
$$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$$

(1.11) Negace výroků s kvantifikátory

$$\neg(\forall x : V(x)) = \exists x : \neg V(x)$$
$$\neg(\exists x : V(x)) = \forall x : \neg V(x)$$

(1.12) Příklad 9.

Napište negaci výroku:

$$V = \forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}\ \forall z \in \mathbb{R} : x < y \Rightarrow x < y + z$$
$$\neg V = \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R}\ \exists z \in \mathbb{R} : x < y \wedge x \geq y + z$$

původní výrok je pravdivý

(1.13) Příklad 10.

Dokažte že pro včechna $n \in \mathbb{N}$ platí:

(1.13.1) a

$$1 + 2 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

dokážeme pro $n = 1$

$$1 = \frac{1(2)}{2}\ \checkmark$$

nyní indukce: předpoklad:

$$1 + 2 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

dokazuji pro $n + 1$

$$1 + 2 + ... + n + n + 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$
$$n(n+1) + 2n + 2 = (n+1)(n+2)$$
$$n^2 + n + 2n + 2 = n^2 + 2n + n + 2$$
$$0 = 0\ \checkmark$$

(1.13.2) b

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

dokážu pro $n = 1$

$$1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$$

indukční předpoklad:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

dokazuji pro $n+1$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$
$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$
$$n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2 = (n+1)(n+2)(2n+3)$$
$$n(2n^2 + n + 2n + 1) + 6(n^2 + 2n + 1) = (n+1)(2n^2 + 3n + 4n + 6)$$
$$2n^3 + n^2 + 2n^2 + n + 6n^2 + 12n + 6 = 2n^3 + 3n^2 + 4n^2 + 6n + 2n^2 + 3n + 4n + 6$$
$$2n^3 + 9n^2 + 13n + 6 = 2n^3 + 9n^2 + 13n + 6$$
$$0 = 0 \checkmark$$

(1.13.3) c

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 = (1 + 2 + 3 + ... + n)^2$$

dokážu pro $n = 1$

$$1 = 1$$

indukční předpoklad:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 = (1 + 2 + 3 + ... + n)^2$$

dokazuji pro $n+1$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 + (n+1)^3 = (1 + 2 + 3 + ... + n + n + 1)^2$$
$$(1 + 2 + 3 + ... + n)^2 + (n+1)^3 = (1 + 2 + 3 + ... + n + n + 1)^2$$
$$\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$$
$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$
$$n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3 = (n+1)^2(n+2)^2$$
$$n^2 + 4(n+1) = (n+2)^2$$
$$n^2 + 4n + 4 = n^2 + 4n + 4$$
$$0 = 0 \checkmark$$

(2) Cvičení 2.

(2.1) Příklad 1.

Dokažte $\forall n \in \mathbb{N}$:

(2.1.1) a.

$$(1+x)^n \geq 1 + nx;\ x \geq -1$$

pro $n = 1$

$$1 + x \geq 1 + x \checkmark$$

nyní indukcí pro $n + 1$

$$\text{tbd...}$$

(2.1.2) b.

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

pro $n = 1$

$$a + b = a + b \checkmark$$

nyní indukcí pro $n + 1$

$$(a+b)^n(a+b) = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$(a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$a\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} + b\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n+1-k} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$l = k+1$$
$$\sum_{l=1}^{n+1}\binom{n}{l-1}a^l b^{n-l+1} + \sum_{l=0}^{l}\binom{n}{l}a^l b^{n+1-l} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$\sum_{l=1}^{n+1}\binom{n}{l-1}a^l b^{n-l+1} + \sum_{l=0}^{n}\binom{n}{l}a^l b^{n+1-l} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$\binom{n}{0}b^{n+1} + \sum_{l=1}^{n}\left(\binom{n}{l-1} + \binom{n}{l}\right)a^l b^{n-l+1} + \binom{n}{n}a^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$\binom{n}{0}b^{n+1} + \sum_{l=1}^{n}\binom{n+1}{l}a^l b^{n-l+1} + \binom{n}{n}a^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$b^{n+1} + \sum_{l=1}^{n}\binom{n+1}{l}a^l b^{n-l+1} + a^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$\binom{n+1}{0}a^0 b^{n+1-0} + \sum_{l=1}^{n}\binom{n+1}{l}a^l b^{n-l+1} + \binom{n+1}{n+1}a^{n+1}b^{(n+1)-(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$\sum_{l=0}^{n+1}\binom{n+1}{l}a^l b^{n-l+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}$$
$$\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n-k+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k}\ \checkmark$$

(2.2) Zobrazení množin

máme funkci/zobrazení

$$f : X \to Y;\ A \subset X, B \subset Y$$
$$f(A) = \{y \in Y : \exists a \in A : f(a) = y\} = \{f(a); a \in A\}$$

a

$$f^{-1}(B) = \{x \in X; j(x) \in B\}$$

zobrazení množniny X na Y přes f

(2.3) Příklad 2.

(2.3.1) a.

Dokažte že platí:

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)) \quad \text{pro} \quad f : X \to Y \quad \text{a} \quad A \subseteq X$$

Fixuji $a \in A$, chci $a \in j^{-1}(j(A))$

tedy $j(a) \in j(A)$

(2.3.2) b.

$$f(f^{-1}(B)) \subseteq B \quad \text{pro} \quad f : X \to Y \quad \text{a} \quad B \subseteq Y$$

(2.4) Supremum a infimum

$$\langle 0,1\rangle \text{ má maximum } = 1 \text{ a minimum } = 0$$

$$(0,1) \text{ nemá maximum ani minimum}$$

horní závorou množiny M nazýváme hodnotu, pro kterou $\forall m \in \mathbb{M} : m \leq z$

dolní závorou množiny M nazýváme hodnotu, pro kterou $\forall m \in \mathbb{M} : m \geq z$

> **Věta 2**
>
> Je li $M \subset \mathbb{R}$ množina omezená shora, je $S \in \mathbb{R}$ $\sup M = S$ - platí pro něj:
>
> - (1) - horní závora
>
> $\forall x \in M : x \leq S$
> - (2) - minimalita
>
> $\forall S' < S : \exists x \in M : x > S'$

(2.5) Příklad 4.

U následujících množin nalezněte $\min, \max, \inf, \sup$(pokud existují)

(2.5.1) a.

$$M = (0, 1\rangle$$

hledám $\inf M$

odhadnu 0, ověřím podle definice

$\forall x \in M : x \geq 0$ ✓ platí z definice intervalu $M = \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \wedge x \leq 1\}$

nyní dokazuji:

$\forall S' > 0 : \exists x \in M : x < S'$

zafixuji $S' > 0$

pro $S' > 1 \Rightarrow \forall x \in M : x < S'$ ✓

pro $S' \in (0, 1\langle$

hledám $x \in M : x < S'$

definuji $x = \dfrac{S'}{2} \Rightarrow x < S' \wedge x \in M$ ✓

hledám $\sup M$

odhadnu 1, ověřím podle definice

$\forall x \in M : x \leq 1$ ✓ platí z definice intervalu $M = \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \wedge x \leq 1\}$

nyní dokazuji:

$\forall S' < 1 : \exists x \in M : x > S'$

zafixuji $S' < 1$

pro $S' \leq 0 \Rightarrow \forall x \in M : x > S'$ ✓

pro $S' \in (0, 1\langle$

hledám $x \in M : x > S'$

definuji $x = S' + \dfrac{1 - S'}{2} : x > S' \wedge x \in M$ ✓

nebo stačí říct že zprava uzavřený interval má maximum, a to maximum je i jeho supremum z definice...

$\max M = 1$ z definice intervalu

hledám $\min M$

pokud má množina minimum, je toto minimum i její infimum - ověřím zda infimum leží v množině M

$$\inf M = 0$$
$$0 \notin M$$

minimum tedy neexistuje

(2.5.2) b.

$$M = \langle 0, +\infty)$$

hledám $\sup M$

jakožto množina otevřená zprava M nemá maximum

$\sup M = +\infty$ z definice intervalu

jakožto množina omezená zleva má minimum $\min M = 0$ rovno infimu $\inf M = \min M = 0$

(2.5.3) c.

$$M = \left\{ \frac{m}{m+n}; m, n \in \mathbb{N} \right\}$$

(2.5.4) d.

$$M = \{n^2 - n^2; m, n \in \mathbb{N}\}$$
$$\min M = \text{neex}$$
$$\max M = \text{neex}$$
$$\inf M = \text{neex}$$
$$\sup M = \text{neex}$$

(3) Cvičení 3.

- (1)

Domácí úkol:

$$m, n \in \mathbb{N}_0$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{1 + mx + 2x^2} - \sqrt[3]{1 + x + x^2}}{x^n}$$

- (2)

A, B omezené

$A, B \subset \mathbb{R}$

Dokázat:

(a)

$$\inf(-A) = -\sup(A)$$

(b)

$$\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$$

> **Tvrzení 3**
>
> - $s = \sup(A) \Leftrightarrow$
> - $\forall x \in A : x < s$
> - $\forall y < s \ \exists x \in A : x > y$

(a)

$$s = \sup(A)$$
$$x \in -A \Rightarrow -x \in A$$

(3.1) Důležitý Vzorec

$$a - b = \frac{a^k - b^k}{a^{k-1}b^0 + a^{k-2}b^1 + \ldots + a^0 b^{k-1}}$$